

GUÍA DE EXPOSICIÓN

Aplicación de la metodología RUP para el análisis, diseño y desarrollo de un sistema de información web para Black Hawk Car Audio

SGCD-BH · Curso: Diseño de Sistemas de Información

Corresponde a BLACK_HAWK_RUP_PRESENTACION.pptx (45 diapositivas)

Equipo: [integrantes] · Docente: [nombre] · 2026

Contenido

Contenido.....	2
1. Introducción a la exposición.....	3
2. Discurso de apertura.....	4
3. Guion por diapositiva.....	5
4. Conceptos que deben memorizarse.....	21
5. Qué puede explicarse con palabras propias.....	22
6. Cómo explicar cada diagrama UML.....	23
7. Cómo explicar las cuatro fases de RUP.....	24
8. Cómo relacionar el proyecto con Black Hawk.....	25
9. Cómo justificar las decisiones de arquitectura.....	26
10. Cómo explicar la trazabilidad.....	27
11. Cómo explicar el cronograma.....	28
12. Cómo defender el alcance.....	29
13. Conclusión oral.....	30
14. Preguntas del profesor y respuestas.....	31
15. Lista de verificación antes de exponer.....	35

1. Introducción a la exposición

Esta guía no es la monografía resumida. Sirve para que cualquier integrante entienda el proyecto y pueda defenderlo oralmente. Úsala en tres pasadas: primero lee el guion completo con la presentación abierta; después practica en voz alta con el cronómetro; y al final repasa las preguntas de defensa sin mirar las respuestas.

Duración. La versión completa dura unos 40 minutos (45 diapositivas). Si el docente da entre 25 y 30 minutos, usa la versión corta (unos 30 minutos): la sección 3 indica el tiempo de cada diapositiva en ambas versiones. En la versión corta no se omite ninguna diapositiva, pero las de apoyo se presentan en una o dos frases.

Reparto sugerido para 5 integrantes (un bloque por persona, así cada uno domina un tema):

Integrante	Bloque	Diapositivas
Integrante 1	01 · El caso Black Hawk	1–8
Integrante 2	02 · Metodología RUP	9–13
Integrante 3	03 · Aplicación: Inicio y Elaboración	14–21
Integrante 4	03 · Aplicación: Construcción y Transición	22–27
Integrante 5	04 · Modelado UML	28–37
Integrante 1 o 2	05 · Gestión y resultados	38–45

Regla de oro. Cuando algo sea una propuesta, dilo: «esto lo proponemos nosotros». Cuando algo exista, di de dónde lo sabes: «lo vimos en la evidencia del rediseño». Esa distinción es la que más protege al equipo frente a las preguntas.

2. Discurso de apertura

(Unos 40 segundos, en tono natural, mirando al docente y no a la pantalla.)

«Buenos días. Somos [nombres] y vamos a presentar cómo aplicamos la metodología RUP a un caso real: Black Hawk Car Audio, una marca peruana de audio para autos. Black Hawk tiene una web que funciona como catálogo: no vende en línea, conecta al comprador con el área comercial o un distribuidor por WhatsApp. Nuestro trabajo fue analizar ese proceso, identificar qué le falta y diseñar un sistema, el SGCD-BH, siguiendo las cuatro fases de RUP y modelándolo en UML. Vamos a mostrar el caso, la metodología, cómo la aplicamos fase por fase, los diagramas y, al final, la planificación y nuestras conclusiones. Algo que vamos a repetir varias veces: separamos lo que ya existe de lo que proponemos.»

3. Guion por diapositiva

Cada ficha indica el objetivo de la diapositiva, qué decir (explicación oral, redactada para decirla y no para leerla), los conceptos clave, el tiempo en la versión completa y en la corta, y la frase de transición. El mismo texto está en las notas del orador del PowerPoint.

Diapositiva 1. Portada

Campo	Contenido
Título en pantalla	Portada
Objetivo	Presentar el tema, el caso de estudio y al equipo.
Explicación oral	Buenos días. Nuestro proyecto aplica la metodología RUP para analizar, diseñar y planificar un sistema de información web para Black Hawk Car Audio, una marca peruana de audio para autos. Lo llamamos SGCD-BH: Sistema de Gestión de Catálogo y Distribuidores Black Hawk. No vamos a explicar RUP en abstracto; vamos a mostrar cómo cada fase y cada diagrama se aplican a este caso concreto.
Conceptos clave	RUP · SGCD-BH · Caso de estudio real
Tiempo	40 s (versión corta: 32 s)
Transición	Primero les muestro cómo está organizada la exposición.

Diapositiva 2. Contenido

Campo	Contenido
Título en pantalla	Cinco bloques, un mismo sistema
Objetivo	Dar el mapa de la exposición.
Explicación oral	La exposición tiene cinco bloques. Primero, el caso Black Hawk y el problema. Segundo, qué es RUP. Tercero, cómo aplicamos las cuatro fases al caso. Cuarto, los modelos UML que produjimos. Y quinto, la planificación, los riesgos, la trazabilidad y las conclusiones.
Conceptos clave	Estructura de la exposición
Tiempo	30 s (versión corta: 24 s)
Transición	Empecemos por conocer a la empresa.

Diapositiva 3. Presentación de Black Hawk

Campo	Contenido
Título en pantalla	Black Hawk Car Audio
Objetivo	Presentar a la empresa y su modelo comercial.
Explicación oral	Black Hawk es una marca de audio automotriz orientada al mercado peruano: amplificadores, subwoofers, procesadores, componentes, cargadores. Algunos modelos de referencia de nuestro caso son el procesador BH-4.8DSP, el subwoofer BH-SW12XZP o los amplificadores de la línea FR. Un detalle clave: la web no vende. No hay precios ni carrito. Funciona como catálogo, y la compra se concreta después, con el equipo comercial o un distribuidor. Esa decisión de negocio condiciona todo el diseño.
Conceptos clave	Modelo de catálogo · Sin venta en línea · Red de distribuidores

Campo	Contenido
Tiempo	50 s (versión corta: 40 s)
Transición	Veamos sobre qué plataforma funciona hoy.

Diapositiva 4. Contexto empresarial y plataforma

Campo	Contenido
Título en pantalla	Una plataforma de catálogo que termina en WhatsApp
Objetivo	Explicar la plataforma existente y el flujo comercial.
Explicación oral	La plataforma ya existe: WordPress con WooCommerce, un tema hijo propio y el plugin YITH Catalog Mode, que oculta precio, carrito y pago. El flujo comercial tiene ocho pasos: el cliente entra al catálogo, busca, revisa la ficha técnica, compara si lo necesita, va a «Dónde comprar», llega a los distribuidores y termina en WhatsApp con un mensaje que incluye su intención, el modelo y, en nuestra propuesta, la URL del producto. Hay que notar dónde termina el sistema: en WhatsApp la conversación ya ocurre fuera.
Conceptos clave	WordPress + WooCommerce · YITH Catalog Mode · Flujo de 8 pasos
Tiempo	1 min (versión corta: 48 s)
Transición	Con este contexto, ¿cuál es el problema?

Diapositiva 5. Problema identificado

Campo	Contenido
Título en pantalla	El problema no es la web: es el dato y la derivación
Objetivo	Formular el problema con sus causas y efectos.
Explicación oral	El problema no es que falte una web: la web existe. El problema es que la información de productos y la derivación de compradores hacia los distribuidores no están estructuradas ni son trazables. Las causas: fichas con especificaciones incompletas, no hay directorio de puntos de venta y, sobre todo, WhatsApp se abre fuera del sitio sin dejar registro. Los efectos: el cliente no siempre encuentra datos fiables, la empresa no sabe qué productos generan interés y existe riesgo de publicar datos erróneos. Distinguimos lo observado en la evidencia de lo que es un supuesto académico.
Conceptos clave	Árbol de problemas · Trazabilidad de consultas · Observado frente a supuesto
Tiempo	1 min (versión corta: 48 s)
Transición	Por eso separamos claramente qué existe y qué proponemos.

Diapositiva 6. Qué existe y qué se propone

Campo	Contenido
Título en pantalla	Cuatro columnas para no confundir diseño con realidad
Objetivo	Distinguir lo conocido, lo problemático, lo propuesto y su estado.

Campo	Contenido
Explicación oral	Esta diapositiva es importante para ser honestos con el alcance. En la columna A está lo que ya existe y se puede verificar: catálogo, búsqueda, comparador de hasta tres modelos, botón Cotizar con el modelo escrito. En B, los problemas del caso. En C, lo que proponemos nosotros. Y en D, el estado: usamos cinco etiquetas, desde «existente verificado» hasta «propuesto». Así nadie confunde el diseño con algo ya implementado.
Conceptos clave	Existente frente a propuesto · Cinco estados de implementación
Tiempo	1 min (versión corta: 48 s)
Transición	Con eso claro, estos son nuestros objetivos.

Diapositiva 7. Objetivos del proyecto

Campo	Contenido
Título en pantalla	Objetivos
Objetivo	Presentar el objetivo general y los específicos.
Explicación oral	El objetivo general es aplicar RUP para analizar, diseñar y planificar el SGCD-BH: un sistema que centraliza el catálogo, facilita consultar y comparar, conecta con los distribuidores y permite dar seguimiento a las consultas. Los objetivos específicos siguen las disciplinas de RUP: modelar el negocio, especificar requisitos, modelar casos de uso, diseñar la arquitectura, producir los diagramas UML, planificar y asegurar la trazabilidad.
Conceptos clave	Objetivo general · Objetivos específicos alineados con disciplinas
Tiempo	50 s (versión corta: 40 s)
Transición	¿Y qué sistema proponemos exactamente?

Diapositiva 8. Propuesta del sistema: SGCD-BH

Campo	Contenido
Título en pantalla	12 módulos sobre la plataforma existente
Objetivo	Mostrar los 12 módulos y cuáles son ampliaciones.
Explicación oral	El SGCD-BH tiene doce módulos. En blanco, los que ya existen en el rediseño o que WordPress y WooCommerce resuelven de forma nativa: catálogo, categorías, búsqueda, comparador, contenido. En morado, las ampliaciones que proponemos: gestión de distribuidores, registro y seguimiento de consultas, reportes y auditoría. Lo importante es lo que no incluimos: no es una tienda en línea, no es un ERP ni un sistema de inventario. Mantener ese límite fue una decisión consciente.
Conceptos clave	12 módulos · Alcance realista · Exclusiones
Tiempo	1 min (versión corta: 48 s)
Transición	Pasemos a la metodología: ¿qué es RUP?

Diapositiva 9. ¿Qué es RUP?

Campo	Contenido
Título en pantalla	RUP: un proceso, tres ideas
Objetivo	Definir RUP y sus tres características esenciales.

Campo	Contenido
Explicación oral	RUP, el Proceso Unificado de Rational, es un proceso de ingeniería de software que organiza quién hace qué, cómo y cuándo. Tiene tres características que hay que saber de memoria: está dirigido por casos de uso, porque los casos de uso guían desde los requisitos hasta las pruebas; está centrado en la arquitectura, porque la arquitectura se valida temprano; y es iterativo e incremental, porque el sistema crece en iteraciones que entregan algo ejecutable. Por eso las fases no son una cascada.
Conceptos clave	Dirigido por casos de uso · Centrado en la arquitectura · Iterativo e incremental
Tiempo	1 min (versión corta: 48 s)
Transición	Esas características se apoyan en seis buenas prácticas.

Diapositiva 10. Principios fundamentales

Campo	Contenido
Título en pantalla	Seis buenas prácticas, aplicadas al caso
Objetivo	Presentar las seis buenas prácticas de RUP.
Explicación oral	RUP se apoya en seis buenas prácticas. Desarrollar de forma iterativa, gestionar los requisitos, usar arquitecturas basadas en componentes, modelar visualmente con UML, verificar la calidad de forma continua y controlar los cambios. En nuestro proyecto cada práctica tiene algo concreto: por ejemplo, la arquitectura por componentes es el plugin bh-core separado del tema, y el control de cambios es Git más la matriz de trazabilidad.
Conceptos clave	Seis buenas prácticas · Aplicación concreta
Tiempo	45 s (versión corta: 20 s)
Transición	Veamos cómo se organiza RUP en el tiempo.

Diapositiva 11. Arquitectura general de RUP

Campo	Contenido
Título en pantalla	Arquitectura general de RUP
Objetivo	Explicar el gráfico de fases y disciplinas (dos dimensiones).
Explicación oral	Este es el gráfico clásico de RUP, construido con los datos de nuestro proyecto. Tiene dos dimensiones: en horizontal, el tiempo, con fases e iteraciones; en vertical, las disciplinas. El área de cada curva es el esfuerzo. Fíjense: requisitos es fuerte en Inicio y Elaboración pero no desaparece; implementación empieza ya en Elaboración con el prototipo; y despliegue se concentra al final. Esto demuestra que RUP no es una cascada: todas las disciplinas conviven, con distinta intensidad.
Conceptos clave	Dimensión dinámica: fases · Dimensión estática: disciplinas · Esfuerzo variable
Tiempo	1 min (versión corta: 48 s)
Transición	Detallemos las cuatro fases y sus hitos.

Diapositiva 12. Fases e iteraciones

Campo	Contenido
Título en pantalla	4 fases · 7 iteraciones · 4 hitos
Objetivo	Presentar las fases, las iteraciones y los hitos del proyecto.

Campo	Contenido
Explicación oral	Las cuatro fases son Inicio, Elaboración, Construcción y Transición. Cada una termina con un hito, que es un punto de decisión: LCO, objetivos del ciclo de vida; LCA, arquitectura del ciclo de vida; IOC, capacidad operativa inicial; y PR, liberación del producto. En nuestro plan de 14 semanas: Inicio con una iteración, Elaboración con dos, Construcción con tres y Transición con una. Siete iteraciones en total.
Conceptos clave	LCO · LCA · IOC · PR · 7 iteraciones
Tiempo	1 min (versión corta: 48 s)
Transición	¿Y qué disciplinas se trabajan en esas fases?

Diapositiva 13. Disciplinas de RUP

Campo	Contenido
Título en pantalla	9 disciplinas con distinta intensidad por fase
Objetivo	Explicar las 9 disciplinas y su intensidad por fase.
Explicación oral	RUP tiene nueve disciplinas: seis de ingeniería (modelado del negocio, requisitos, análisis y diseño, implementación, pruebas y despliegue) y tres de soporte (gestión de configuración y cambios, gestión del proyecto y entorno). La matriz muestra con qué intensidad trabajamos cada una en cada fase. Por ejemplo, análisis y diseño es máxima en Elaboración, e implementación en Construcción.
Conceptos clave	6 disciplinas de ingeniería · 3 de soporte · Matriz de intensidad
Tiempo	55 s (versión corta: 30 s)
Transición	Ahora sí, apliquemos esto a Black Hawk, empezando por la fase de Inicio.

Diapositiva 14. Fase de Inicio

Campo	Contenido
Título en pantalla	Inicio: acordar qué se construye y por qué
Objetivo	Mostrar qué se hizo en Inicio y cómo se cierra el hito LCO.
Explicación oral	En Inicio, semanas uno y dos, el objetivo es ponerse de acuerdo sobre qué problema se resuelve y si vale la pena. Produjimos la visión, el modelo de casos de uso del negocio, el glosario, la lista de riesgos y el caso de negocio. La fase termina en el hito LCO cuando los stakeholders aceptan la visión y el alcance, están identificados los casos de uso críticos, los riesgos principales tienen respuesta y la viabilidad está aprobada.
Conceptos clave	Visión · Caso de negocio · Hito LCO
Tiempo	1 min (versión corta: 48 s)
Transición	¿Quiénes son esos stakeholders?

Diapositiva 15. Stakeholders

Campo	Contenido
Título en pantalla	Ocho stakeholders, cuatro estrategias
Objetivo	Identificar a los interesados por influencia e interés.

Campo	Contenido
Explicación oral	Identificamos ocho stakeholders y los ubicamos por influencia e interés. Con alta influencia y alto interés están la gerencia y el área comercial: hay que gestionarlos de cerca. El gestor de contenidos, los distribuidores y los clientes tienen mucho interés, pero menos poder de decisión: hay que mantenerlos informados. Aclaramos que son stakeholders identificados para el caso; no hicimos entrevistas formales con la empresa.
Conceptos clave	Matriz influencia–interés · Stakeholder frente a actor
Tiempo	50 s (versión corta: 30 s)
Transición	Con ellos definimos el modelo del negocio.

Diapositiva 16. Modelo del negocio

Campo	Contenido
Título en pantalla	Modelo del negocio
Objetivo	Explicar el diagrama de casos de uso del negocio.
Explicación oral	Este diagrama modela el negocio, no el software. Los actores del negocio son el cliente final y el distribuidor; los casos de uso del negocio son los procesos que les dan valor: difundir el catálogo, atender la consulta, derivar al punto de venta, incorporar distribuidores y dar soporte. La barra diagonal en los íconos es la notación de negocio. El área comercial no aparece como actor porque trabaja dentro del negocio: es un trabajador del negocio.
Conceptos clave	Actor del negocio · Caso de uso del negocio · Trabajador del negocio
Tiempo	55 s (versión corta: 44 s)
Transición	De aquí salen el alcance y la viabilidad.

Diapositiva 17. Alcance y viabilidad

Campo	Contenido
Título en pantalla	Qué entra, qué no y por qué es viable
Objetivo	Delimitar el alcance y justificar la viabilidad.
Explicación oral	El alcance incluye el catálogo, el comparador, las consultas por WhatsApp con registro, el directorio de distribuidores, la administración y la auditoría. Excluimos lo que supondría vender en línea: carrito, pagos, inventario, facturación y la API de WhatsApp Business. La viabilidad es técnica, porque WordPress ya ofrece roles, API REST y tipos de contenido; económica, porque reutilizamos la plataforma; y operativa, porque el área comercial sigue usando WhatsApp.
Conceptos clave	Alcance · Exclusiones · Viabilidad técnica, económica y operativa
Tiempo	55 s (versión corta: 35 s)
Transición	Con el LCO aprobado pasamos a Elaboración.

Diapositiva 18. Fase de Elaboración

Campo	Contenido
Título en pantalla	Elaboración: estabilizar requisitos y probar la arquitectura
Objetivo	Mostrar qué se estabiliza en Elaboración y qué valida el LCA.

Campo	Contenido
Explicación oral	Elaboración es la fase más importante para un analista. En las iteraciones E1 y E2 detallamos los requisitos, especificamos los casos de uso, construimos los modelos de dominio y de análisis, y diseñamos la arquitectura. Lo que la distingue es el prototipo arquitectónico: no basta con dibujar, hay que probar que el flujo más riesgoso funciona. En nuestro caso, registrar la consulta sin retrasar la apertura de WhatsApp. El hito LCA exige al menos el 80 % de los casos de uso especificados y la arquitectura probada.
Conceptos clave	Prototipo arquitectónico · SRS y SAD · Hito LCA
Tiempo	1 min (versión corta: 48 s)
Transición	Veamos los requisitos que salieron de esta fase.

Diapositiva 19. Requisitos funcionales y no funcionales

Campo	Contenido
Título en pantalla	27 RF + 13 RNF, cada uno verificable
Objetivo	Presentar el catálogo de requisitos y su estado.
Explicación oral	Especificamos 27 requisitos funcionales y 13 no funcionales. Cada uno tiene código, prioridad, actor, caso de uso, criterio de aceptación y estado. El gráfico muestra el estado de los funcionales: una parte ya existe en el rediseño o en la plataforma, y el resto es propuesta. Un ejemplo funcional: RF-014, registrar la consulta antes de abrir WhatsApp. Un ejemplo no funcional: RNF-003, que la página cargue en menos de 2,5 segundos según Core Web Vitals. Los no funcionales se clasifican con la norma ISO/IEC 25010.
Conceptos clave	RF frente a RNF · Criterio de aceptación · MoSCoW · ISO/IEC 25010
Tiempo	1 min (versión corta: 48 s)
Transición	Los requisitos se organizan en casos de uso.

Diapositiva 20. Casos de uso

Campo	Contenido
Título en pantalla	6 actores · 22 casos de uso · 6 especificados en detalle
Objetivo	Mostrar los actores y los casos de uso significativos.
Explicación oral	Definimos seis actores y 22 casos de uso. Hay que diferenciar: visitante, cliente interesado y distribuidor son humanos externos; gestor del catálogo y administrador son roles internos; y WhatsApp es un sistema externo. La base de datos no es actor, porque es parte del sistema. De los 22 casos especificamos seis en detalle, los arquitectónicamente significativos: consultar ficha, comparar, enviar consulta por WhatsApp con su registro, gestionar productos, gestionar distribuidores y dar seguimiento a consultas.
Conceptos clave	Actor humano, rol interno y sistema externo · Caso de uso significativo
Tiempo	55 s (versión corta: 44 s)
Transición	¿Sobre qué arquitectura se implementan?

Diapositiva 21. Arquitectura

Campo	Contenido
Título en pantalla	Arquitectura
Objetivo	Explicar la arquitectura en capas y las decisiones principales.
Explicación oral	La arquitectura tiene cuatro capas: presentación, aplicación, dominio y acceso a datos, e infraestructura. Las dependencias van siempre hacia abajo. Las tres decisiones más importantes: mantener WordPress y WooCommerce en lugar de reescribir; poner todo lo nuevo en un plugin propio llamado bh-core, para que las actualizaciones no borren nada; e integrar WhatsApp con enlaces wa.me, sin la API de pago, registrando antes la consulta. En morado está lo propuesto.
Conceptos clave	Arquitectura en capas · Plugin bh-core · Decisiones de arquitectura
Tiempo	1 min (versión corta: 48 s)
Transición	Con la arquitectura validada, entramos a Construcción.

Diapositiva 22. Fase de Construcción

Campo	Contenido
Título en pantalla	Construcción: tres incrementos hacia el IOC
Objetivo	Mostrar la organización por incrementos.
Explicación oral	En Construcción, semanas siete a doce, el sistema crece en tres incrementos. C1: catálogo, fichas, especificaciones y modo catálogo. C2: comparador, WhatsApp y registro de consultas. C3: distribuidores, reportes, roles, auditoría y seguridad. Ordenamos así por valor y riesgo: primero la base del catálogo, luego el flujo comercial y al final la administración. El hito IOC exige los casos de uso de prioridad alta implementados y ninguna incidencia crítica abierta.
Conceptos clave	Incremento · Priorización por valor y riesgo · Hito IOC
Tiempo	55 s (versión corta: 44 s)
Transición	¿Qué módulos ya existen y cuáles se construyen?

Diapositiva 23. Módulos del sistema

Campo	Contenido
Título en pantalla	Lo que ya existe y lo que se construye
Objetivo	Distinguir el desarrollo real de la implementación propuesta.
Explicación oral	Aquí separamos el desarrollo real de nuestra propuesta. Ya desarrollado en el rediseño: tema hijo, catálogo con filtros, búsqueda, comparador, botón Cotizar y las páginas de dónde comprar, soporte y mayoristas. Propuesto en este proyecto: el plugin bh-core con registro y seguimiento de consultas, directorio de distribuidores, verificación de especificaciones, reportes, auditoría y seguridad reforzada. Lo propuesto está especificado y diseñado, pero no decimos que ya funcione.
Conceptos clave	Desarrollo real · Implementación propuesta
Tiempo	50 s (versión corta: 30 s)
Transición	Veamos la pieza central de la propuesta: la integración con WhatsApp.

Diapositiva 24. Implementación propuesta: integración con WhatsApp

Campo	Contenido
Título en pantalla	WhatsApp: registrar primero, sin hacer esperar al cliente
Objetivo	Explicar cómo funciona la integración con WhatsApp.
Explicación oral	A la izquierda está la ficha real del rediseño, con el botón Cotizar. Hoy ese botón abre WhatsApp con el mensaje «quiero cotizar el modelo BH-SW12XXG». Nuestra propuesta agrega dos cosas: la URL de la ficha en el mensaje y un registro previo. El flujo: el sistema construye el mensaje, envía el registro de forma asíncrona con sendBeacon y abre wa.me. Si el registro falla, WhatsApp igual se abre: nunca bloqueamos al cliente. Y como no usamos la API de WhatsApp Business, el sistema no lee la conversación; el seguimiento lo hace el gestor.
Conceptos clave	Enlace wa.me · sendBeacon asíncrono · Tolerancia a fallos
Tiempo	1 min (versión corta: 48 s)
Transición	¿Cómo comprobamos que todo esto funciona? Con pruebas.

Diapositiva 25. Pruebas

Campo	Contenido
Título en pantalla	32 casos de prueba, cada uno ligado a un requisito
Objetivo	Presentar la estrategia de pruebas y su estado real.
Explicación oral	Diseñamos 32 casos de prueba en cinco niveles: unitarias, de integración, funcionales, de sistema y de aceptación. Cada uno está asociado a un requisito. Por ejemplo, CP-007 prueba que el comparador rechace un cuarto producto, y CP-014 prueba que el registro se cree antes de abrir WhatsApp. Somos claros: están diseñados, no ejecutados. Ejecutarlos requiere implementar las ampliaciones en un entorno de pruebas.
Conceptos clave	Niveles de prueba · Caso de prueba asociado a requisito · Diseñado frente a ejecutado
Tiempo	55 s (versión corta: 44 s)
Transición	Con el IOC alcanzado, sigue la Transición.

Diapositiva 26. Fase de Transición

Campo	Contenido
Título en pantalla	Transición: siete criterios objetivos para salir a producción
Objetivo	Presentar los criterios objetivos para salir a producción.
Explicación oral	La Transición pone el sistema en manos de los usuarios. Para no decidir «a ojo», definimos criterios objetivos de salida: el 100 % de las pruebas de prioridad alta aprobadas, cero incidencias críticas o altas, al menos cuatro de cinco usuarios completan la consulta sin ayuda, LCP de 2,5 segundos o menos, restauración de respaldo en menos de cuatro horas, sin noindex en producción y usuarios capacitados. Si todo se cumple, se firma el acta y se alcanza el hito PR.
Conceptos clave	Criterios de salida · Pruebas de aceptación · Hito PR
Tiempo	55 s (versión corta: 44 s)
Transición	¿Cómo se despliega y se mantiene?

Diapositiva 27. Despliegue y mantenimiento

Campo	Contenido
Título en pantalla	Desplegar con red de seguridad
Objetivo	Explicar el despliegue, la reversión y el mantenimiento.
Explicación oral	El despliegue sigue siete pasos, desde congelar la versión candidata hasta activar el monitoreo. Dos detalles importantes: no migramos productos, porque ya existen; solo cargamos los distribuidores validados y creamos las tablas nuevas. Y hay plan de reversión: si falla la prueba de humo, se restaura el respaldo y se desactiva el plugin, y el catálogo sigue funcionando. Después viene el mantenimiento, en cuatro tipos: correctivo, adaptativo, perfectivo y preventivo.
Conceptos clave	Plan de despliegue · Plan de reversión · Tipos de mantenimiento
Tiempo	55 s (versión corta: 30 s)
Transición	Pasemos al bloque de modelado: UML y Rational Rose.

Diapositiva 28. UML y Rational Rose

Campo	Contenido
Título en pantalla	UML es el lenguaje; Rational Rose, la herramienta
Objetivo	Distinguir UML (lenguaje) de Rational Rose (herramienta).
Explicación oral	Una distinción que siempre preguntan: UML es un lenguaje de modelado, un estándar del OMG que define la notación. Rational Rose es una herramienta CASE que implementa UML. Rose organiza el modelo en cuatro vistas: casos de uso, lógica, componentes y despliegue, y a cada una le corresponden nuestros diagramas. No entregamos un archivo .mdl porque no podíamos verificar su compatibilidad; entregamos las fuentes PlantUML editables, SVG, PNG y una guía paso a paso para reconstruir el modelo en Rose.
Conceptos clave	UML = lenguaje · Rational Rose = herramienta · Cuatro vistas de Rose
Tiempo	1 min (versión corta: 48 s)
Transición	Empecemos por el diagrama general de casos de uso.

Diapositiva 29. Diagrama general de casos de uso

Campo	Contenido
Título en pantalla	Diagrama general de casos de uso
Objetivo	Leer el diagrama general de casos de uso.
Explicación oral	Este es el diagrama general: 22 casos de uso en dos paquetes. A la izquierda están los actores externos y a la derecha los internos. Tiene dos generalizaciones: el cliente interesado hereda del visitante y el administrador hereda del gestor. Solo usamos dos relaciones entre casos de uso, y ambas se justifican: filtrar extiende a explorar, porque es opcional; y enviar consulta incluye registrar consulta, porque siempre ocurre. Autenticarse no se repite como incluye: es precondition. Los óvalos morados son propuestos.
Conceptos clave	Generalización de actores · «include» frente a «extend» · Precondición
Tiempo	1 min (versión corta: 48 s)

Campo	Contenido
Transición	Veamos un caso de uso en detalle.

Diapositiva 30. Casos de uso detallados

Campo	Contenido
Título en pantalla	CU-08 Enviar consulta por WhatsApp
Objetivo	Explicar una especificación de caso de uso completa.
Explicación oral	Aquí está la especificación del caso de uso más importante: CU-08, enviar consulta por WhatsApp. Tiene actores, precondiciones, flujo básico, flujos alternativos y postcondiciones. El flujo básico: el cliente pulsa Cotizar, el sistema identifica el origen, construye el mensaje, registra la consulta, abre WhatsApp y el cliente envía. Los alternativos cubren lo que puede salir mal; el más importante es el 4a: si el registro falla, WhatsApp se abre igual. A la derecha está el diagrama del módulo comercial.
Conceptos clave	Flujo básico · Flujos alternativos · Pre y postcondiciones
Tiempo	1 min (versión corta: 48 s)
Transición	Pasemos a la estructura: el diagrama de clases.

Diapositiva 31. Diagrama de clases

Campo	Contenido
Título en pantalla	Diagrama de clases
Objetivo	Explicar el modelo de dominio y las multiplicidades.
Explicación oral	El diagrama de clases muestra la estructura estática del sistema. Este es el modelo de dominio, con doce clases. Fíjense en las multiplicidades: un producto pertenece a una o más categorías; las especificaciones y las imágenes son composiciones, porque no existen sin su producto; una comparación tiene entre 2 y 3 productos, que es la regla del comparador; y una consulta tiene cero o un producto, porque también hay consultas generales. Las versiones de diseño, con tipos y operaciones, están en los anexos.
Conceptos clave	Clase · Asociación y multiplicidad · Composición
Tiempo	1 min (versión corta: 48 s)
Transición	La estructura se completa con el comportamiento: secuencias.

Diapositiva 32. Diagrama de secuencia

Campo	Contenido
Título en pantalla	Diagrama de secuencia
Objetivo	Leer la secuencia del contacto con el distribuidor.
Explicación oral	La secuencia muestra los mensajes entre objetos en el tiempo. En este caso, el contacto por WhatsApp. Arriba, en un fragmento opt, el directorio propuesto: filtrar por ciudad. Luego el cliente pulsa Cotizar, el servicio construye el mensaje y el enlace. El mensaje 12 tiene punta abierta: es asíncrono, y es la decisión de arquitectura llevada al diseño. Se crea la consulta en estado REGISTRADA y se abre WhatsApp. La nota final recuerda que la conversación ocurre fuera del sistema.
Conceptos clave	Línea de vida · Mensaje síncrono y asíncrono · Fragmentos opt, alt y loop

Campo	Contenido
Tiempo	1 min (versión corta: 48 s)
Transición	Veamos el proceso completo con un diagrama de actividades.

Diapositiva 33. Diagrama de actividades

Campo	Contenido
Título en pantalla	Diagrama de actividades
Objetivo	Explicar el proceso comercial con calles.
Explicación oral	El diagrama de actividades muestra el proceso comercial completo, con una calle por participante: cliente, sistema, área comercial y distribuidor. El cliente decide si busca o explora, si compara y si tiene intención de compra. El sistema solo interviene en dos momentos: al registrar y generar el mensaje, y al final, al cerrar la consulta. Ese cierre es lo que hace medible un proceso que ocurre mayormente fuera de la web.
Conceptos clave	Calles · Decisiones · Proceso medible
Tiempo	55 s (versión corta: 44 s)
Transición	La consulta tiene estados; los vemos en el diagrama de estados.

Diapositiva 34. Diagrama de estados

Campo	Contenido
Título en pantalla	Diagrama de estados
Objetivo	Justificar y explicar la máquina de estados de ConsultaComercial.
Explicación oral	Elegimos ConsultaComercial para el diagrama de estados porque su comportamiento depende del estado. Nace REGISTRADA con el clic; pasa a ATENDIDA cuando el gestor responde; puede DERIVARSE a un distribuidor; y termina CERRADA o DESCARTADA. Hay una regla importante: no se puede cerrar sin atender. Y un evento de tiempo: si pasan 30 días sin atención, se descarta sola.
Conceptos clave	Estado · Transición con evento y acción · Evento temporal after
Tiempo	45 s (versión corta: 30 s)
Transición	Vamos a la vista de implementación: componentes.

Diapositiva 35. Diagrama de componentes

Campo	Contenido
Título en pantalla	Diagrama de componentes
Objetivo	Mostrar la organización física del software.
Explicación oral	El diagrama de componentes muestra cómo se organiza el software. En el servidor: WordPress, WooCommerce, YITH Catalog Mode, el tema hijo y el plugin bh-core con sus tres componentes propuestos. Las interfaces son los endpoints REST: los nativos de WordPress y WooCommerce, y los nuestros, bh/v1. En el navegador está el comparador en JavaScript. Y WhatsApp está fuera, conectado por enlace.
Conceptos clave	Componente · Interfaz provista · Dependencia
Tiempo	50 s (versión corta: 30 s)

Campo	Contenido
Transición	¿Dónde se ejecuta todo esto? En el diagrama de despliegue.

Diapositiva 36. Diagrama de despliegue

Campo	Contenido
Título en pantalla	Diagrama de despliegue
Objetivo	Mostrar los nodos físicos y sus conexiones.
Explicación oral	El despliegue muestra el hardware y dónde corre cada artefacto. El visitante y el gestor se conectan por HTTPS, a través de una CDN o WAF que proponemos. El servidor de producción ejecuta LiteSpeed y PHP, que es lo que observamos en el sitio oficial, con WordPress y los plugins, y la base de datos local. Hay un servidor de staging, un repositorio Git para el despliegue y un almacenamiento externo de respaldos.
Conceptos clave	Nodo · Artefacto · Protocolo de conexión
Tiempo	50 s (versión corta: 30 s)
Transición	Por último, el modelo de datos.

Diapositiva 37. Modelo entidad-relación

Campo	Contenido
Título en pantalla	Modelo entidad-relación
Objetivo	Explicar el modelo de datos y su relación con WordPress.
Explicación oral	El modelo entidad-relación tiene 15 tablas en tercera forma normal. Las relaciones de muchos a muchos se resuelven con tablas intermedias: <i>productocategoria</i> , <i>rolpermiso</i> y <i>comparacion_producto</i> . Es coherente con el diagrama de clases: cada clase persistente es una tabla. En la implementación real, lo nativo vive en las tablas de WordPress y solo creamos tablas propias para consultas, comparaciones y auditoría.
Conceptos clave	Clave primaria y foránea · Cardinalidad · 3FN · Mapeo a WordPress
Tiempo	55 s (versión corta: 35 s)
Transición	Pasamos al último bloque: gestión y resultados.

Diapositiva 38. Planificación y cronograma

Campo	Contenido
Título en pantalla	14 semanas, hitos al cierre de cada fase
Objetivo	Mostrar el cronograma y su coherencia con las iteraciones.
Explicación oral	El cronograma dura 14 semanas y coincide con las iteraciones: el hito LCO en la semana 2, LCA en la 6, IOC en la 12 y PR en la 14. Fíjense en que las pruebas de integración empiezan en la semana 8 y se solapan con la construcción: en RUP las pruebas son continuas, no una etapa final. El esfuerzo estimado es de 560 horas-persona; el presupuesto referencial usa una tarifa hipotética, no es un costo real de la empresa.
Conceptos clave	Gantt · Hitos · Solapamiento de disciplinas · Estimación referencial
Tiempo	55 s (versión corta: 44 s)

Campo	Contenido
Transición	¿Qué puede salir mal? Los riesgos.

Diapositiva 39. Matriz de riesgos

Campo	Contenido
Título en pantalla	12 riesgos, atacados desde las primeras fases
Objetivo	Presentar los riesgos principales y su mitigación.
Explicación oral	Identificamos doce riesgos y los ubicamos por probabilidad e impacto. El más alto es R-01: especificaciones técnicas no verificadas, que es probable y tiene alto impacto; lo mitigamos con el estado de verificación y publicando «pendiente» en lugar de inventar. Otros relevantes: R-07, vulnerabilidades de WordPress; R-02, actualizaciones incompatibles de plugins; y R-11, que el alcance crezca hacia una tienda en línea. RUP ataca los riesgos temprano: por eso varios se tratan ya en Elaboración.
Conceptos clave	Probabilidad × impacto · Mitigación · Riesgo atacado temprano
Tiempo	55 s (versión corta: 44 s)
Transición	¿Cómo demostramos que todo es un mismo sistema? Con la trazabilidad.

Diapositiva 40. Trazabilidad

Campo	Contenido
Título en pantalla	Una cadena por cada necesidad del negocio
Objetivo	Demostrar que todos los artefactos pertenecen al mismo sistema.
Explicación oral	La trazabilidad conecta cinco niveles: necesidad del negocio, requisito, caso de uso, componente y caso de prueba. Un ejemplo completo: la necesidad NB-06, dar trazabilidad a las consultas, se cubre con el requisito RF-014, registrar la consulta; que se modela en el caso de uso CU-09; se implementa en el componente de consultas de WhatsApp; y se verifica con el caso de prueba CP-014. Si mañana cambia RF-014, la matriz nos dice exactamente qué revisar. Las nueve necesidades tienen su cadena completa.
Conceptos clave	Matriz de trazabilidad · Análisis de impacto
Tiempo	1 min (versión corta: 48 s)
Transición	¿Qué resultados obtuvimos?

Diapositiva 41. Resultados esperados

Campo	Contenido
Título en pantalla	Documentado, diseñado y esperado: tres cosas distintas
Objetivo	Diferenciar resultados documentados, de diseño y beneficios esperados.
Explicación oral	Separamos tres tipos de resultado. Documentados: lo que la evidencia muestra del rediseño, por ejemplo 118 productos y el comparador. De diseño: lo que producimos nosotros, con 40 requisitos, 22 casos de uso, 22 diagramas UML, 15 tablas y 32 pruebas. Y beneficios esperados, que son hipótesis: para cada uno proponemos un indicador medible, como el porcentaje de consultas con producto identificado. No afirmamos mejoras de ventas ni de tráfico, porque no tenemos esos datos.

Campo	Contenido
Conceptos clave	Resultado documentado · Resultado de diseño · Beneficio esperado con indicador
Tiempo	55 s (versión corta: 35 s)
Transición	Con esto, nuestras conclusiones.

Diapositiva 42. Conclusiones

Campo	Contenido
Título en pantalla	Conclusiones
Objetivo	Cerrar con las conclusiones principales.
Explicación oral	Cuatro conclusiones. Primera: RUP nos permitió pasar de «mejorar la web» a un sistema delimitado de 22 casos de uso, con un alcance protegido. Segunda: el valor está en el tramo entre la ficha y el distribuidor; por eso los casos de uso críticos son consultar, comparar y enviar la consulta. Tercera: la arquitectura extiende en lugar de reemplazar, lo que reduce costo y riesgo. Cuarta: la trazabilidad demuestra que todos los entregables describen el mismo sistema y que lo propuesto está claramente separado de lo existente.
Conceptos clave	Alcance protegido · Valor en el flujo comercial · Extender, no reemplazar
Tiempo	1 min (versión corta: 48 s)
Transición	Y nuestras recomendaciones.

Diapositiva 43. Recomendaciones

Campo	Contenido
Título en pantalla	Recomendaciones, en orden de prioridad
Objetivo	Proponer los siguientes pasos concretos.
Explicación oral	Recomendamos, en orden: primero, obtener la documentación técnica oficial de cada modelo antes de publicar especificaciones. Segundo, implementar el registro de consultas, porque es barato y genera un dato que hoy no existe. Tercero, validar la lista de distribuidores con el área comercial. Cuarto, medir el rendimiento en producción y no en el entorno temporal. Y quinto, evaluar la API de WhatsApp Business solo si el volumen lo justifica.
Conceptos clave	Priorización de siguientes pasos
Tiempo	45 s (versión corta: 25 s)
Transición	Estas son las fuentes que usamos.

Diapositiva 44. Referencias

Campo	Contenido
Título en pantalla	Referencias principales
Objetivo	Mostrar las fuentes principales.
Explicación oral	Estas son las fuentes principales: los textos de Kruchten y de Jacobson, Booch y Rumbaugh sobre RUP y UML, la especificación UML del OMG, Larman para el análisis orientado a objetos y Quatrani para Rational Rose. La lista completa, en formato APA 7, está en la monografía.

Campo	Contenido
Conceptos clave	APA 7
Tiempo	20 s (versión corta: 10 s)
Transición	Muchas gracias. Quedamos atentos a sus preguntas.

Diapositiva 45. Preguntas

Campo	Contenido
Título en pantalla	Preguntas
Objetivo	Abrir la ronda de preguntas.
Explicación oral	Gracias por su atención. Quedamos atentos a sus preguntas.
Conceptos clave	—
Tiempo	20 s (versión corta: 16 s)
Transición	—

4. Conceptos que deben memorizarse

Estos conceptos se dicen con precisión. Si te equivocas en uno, el docente lo notará.

Concepto	Definición exacta
RUP	Proceso de ingeniería de software iterativo e incremental, dirigido por casos de uso y centrado en la arquitectura.
Las 4 fases	Inicio, Elaboración, Construcción y Transición.
Los 4 hitos	LCO (Lifecycle Objectives), LCA (Lifecycle Architecture), IOC (Initial Operational Capability) y PR (Product Release).
Las 9 disciplinas	Ingeniería: modelado del negocio, requisitos, análisis y diseño, implementación, pruebas, despliegue. Soporte: gestión de configuración y cambios, gestión del proyecto, entorno.
Las 6 buenas prácticas	Desarrollo iterativo, gestión de requisitos, arquitectura de componentes, modelado visual, verificación continua de la calidad y control de cambios.
UML frente a Rational Rose	UML es el lenguaje (estándar del OMG); Rational Rose es una herramienta CASE que lo implementa.
Actor	Rol que desempeña una persona o sistema externo frente al sistema. No es una persona concreta.
«include» / «extend»	«include»: siempre ocurre (CU-08 incluye CU-09). «extend»: opcional, bajo una condición (CU-03 extiende CU-01).
Artefacto	Producto de trabajo: documento, modelo, código o ejecutable.
Iteración	Mini proyecto con plan propio que termina en un incremento ejecutable.
Cifras del proyecto	27 RF, 13 RNF, 22 CU, 6 actores, 22 diagramas UML, 15 tablas, 32 casos de prueba, 12 riesgos, 7 iteraciones, 14 semanas.

5. Qué puede explicarse con palabras propias

- El contexto de Black Hawk y por qué la web es un catálogo y no una tienda.
- El problema: puedes usar un ejemplo propio («si un cliente pregunta por WhatsApp sin decir el modelo...»).
- Por qué ordenamos los incrementos C1, C2 y C3 así (primero la base del catálogo, luego el flujo comercial y al final la administración).
- Los beneficios esperados, siempre como hipótesis y con su indicador.
- La lectura de un diagrama: no memorices, recorre el diagrama con el dedo o el puntero en el orden de la sección 6.

Lo que **no** debe improvisarse: cifras, nombres de modelos (se dicen exactamente: «BH-4.8DSP», «FR 1500.1»), siglas de hitos y la distinción entre lo existente y lo propuesto.

6. Cómo explicar cada diagrama UML

Usa siempre el mismo orden: (1) qué tipo de diagrama es y qué muestra, (2) dónde empezar a leer, (3) el detalle que demuestra que es de Black Hawk y no genérico.

Diagrama	Qué muestra	Cómo leerlo en voz alta	Detalle «Black Hawk»
D-01 CU del negocio	Procesos de la organización que dan valor a los actores del negocio.	Empieza por los dos actores; luego recorre los cinco procesos.	La venta ocurre fuera de la web; «Derivar» extiende «Atender consulta».
D-02 CU general	Todo lo que el sistema hace, por actor.	Izquierda: actores externos. Derecha: roles internos. Luego las dos relaciones entre CU.	CU-08 «include» CU-09: cada clic en «Cotizar» se registra.
D-07 Dominio	Conceptos del negocio y sus relaciones.	Empieza por Producto; sigue las multiplicidades en voz alta.	Comparación 2..3 productos (regla del comparador).
D-09 / D-10 Clases de diseño	Clases con tipos, visibilidad, operaciones y enumeraciones.	Paquete por paquete; menciona una operación clave.	ConsultaComercial: atender(), derivar(), cerrar().
D-11 Objetos	Una foto del sistema en un instante.	Recorre de la comparación a la consulta.	FR 1500.1 frente a FR 2000.1; «Potencia RMS» PENDIENTE (no se inventa).
D-12 a D-15 Secuencia	Mensajes entre objetos en el tiempo.	De arriba abajo, por número de mensaje; explica cada fragmento opt/alt/loop.	Mensaje 12 de D-14 asíncrono: WhatsApp no espera al registro.
D-16 / D-17 Actividades	Flujo de trabajo con decisiones y calles.	Sigue el flujo desde el punto negro; nombra cada calle.	El sistema interviene solo al registrar, generar el mensaje y cerrar.
D-18 Estados	Ciclo de vida de ConsultaComercial.	Del estado inicial a los finales; menciona la regla y el evento after.	No se cierra sin atender; descarte a los 30 días.
D-19 Componentes	Piezas de software y dependencias.	Primero lo existente; luego bh-core en morado.	YITH oculta precio, carrito y checkout.
D-20 Despliegue	Nodos físicos y protocolos.	Del dispositivo del visitante al servidor y a los respaldos.	LiteSpeed observado en el sitio oficial; versión de PHP por confirmar.
D-21 Entidad-relación	Tablas, claves y cardinalidades.	Empieza por producto; muestra una tabla intermedia.	Solo 3 tablas propias: consulta, comparación y auditoría.
D-22 Capas	Arquitectura lógica.	De arriba abajo: presentación, servicios, datos, infraestructura.	La presentación nunca accede directamente a la base de datos.

7. Cómo explicar las cuatro fases de RUP

Fórmula para cada fase: **objetivo** → **qué producimos** → **cuándo termina (hito)**. No digas «primero analizamos, luego diseñamos, luego programamos»: eso es cascada. Di «en cada fase cambia el énfasis».

Inicio (S1–S2, I1). Acordar el problema, la visión, el alcance y la viabilidad del sistema. Producimos: documento de visión, modelo de casos de uso del negocio, glosario, lista de riesgos. Termina en el hito **LCO** cuando: los stakeholders aceptan la visión y el alcance.

Elaboración (S3–S6, E1, E2). Estabilizar los requisitos y validar una arquitectura ejecutable que elimine los riesgos técnicos principales. Producimos: especificación de requisitos (srs), especificaciones de casos de uso, documento de arquitectura de software (sad), modelo de diseño y de datos. Termina en el hito **LCA** cuando: $\geq 80\%$ de los casos de uso especificados.

Construcción (S7–S12, C1, C2, C3). Completar el desarrollo por incrementos y alcanzar un producto estable para usuarios beta. Producimos: código del tema hijo y del plugin bh-core, build versionado (git), informe de pruebas por iteración, manual técnico. Termina en el hito **IOC** cuando: casos de uso de prioridad alta implementados.

Transición (S13–S14, T1). Poner el sistema en manos de los usuarios con calidad aceptable, capacitación y soporte. Producimos: acta de aceptación, manual de usuario, plan de despliegue y de reversión, plan de respaldo. Termina en el hito **PR** cuando: pruebas de aceptación aprobadas.

Frase clave: «En Elaboración ya programamos algo: el prototipo arquitectónico. Y en Construcción seguimos refinando requisitos. Por eso RUP es iterativo y no una cascada.»

8. Cómo relacionar el proyecto con Black Hawk

- Cita siempre un modelo real al explicar una regla: «si un gestor carga el BH-4.8DSP y no tiene la fuente de un dato, se publica como pendiente».
- El comparador existe en el rediseño con un límite de 3; nuestro diseño respeta esa regla (RN-04) y no la inventa.
- El botón «Cotizar» ya abre WhatsApp con el modelo; lo nuevo es la URL y el registro.
- «Dónde comprar» existe, pero hoy deriva a WhatsApp; el directorio es propuesta.
- La categoría Cargadores (2 productos) existe en el rediseño y no en el sitio oficial. BH-70CHR y BH-200CHR se citan como cargadores, pero su ficha no figura en la evidencia: dilo así si preguntan.

9. Cómo justificar las decisiones de arquitectura

Decisión	Justificación para decir en voz alta
AD-01 Mantener WordPress + WooCommerce	Conserva los 118 productos, el contenido y el conocimiento del equipo; reescribir no aporta valor al problema.
AD-02 Modo catálogo (YITH Catalog Mode)	El modelo comercial deriva la compra al distribuidor; un checkout sería una funcionalidad sin proceso de negocio detrás.
AD-03 Tema hijo + plugin propio bh-core	Las actualizaciones del núcleo, del tema padre y de los plugins no sobrescriben las personalizaciones.
AD-04 WhatsApp por clic para chatear (wa.me)	No requiere la API de pago ni la aprobación de plantillas; el registro se hace antes de redirigir, con navigator.sendBeacon.
AD-05 Distribuidor como tipo de contenido personalizado	Reutiliza la edición, las revisiones y los permisos de WordPress; región y ciudad como taxonomía.
AD-06 Tablas propias para consultas y auditoría	Son registros de alto volumen, se consultan por fecha y estado, y no son contenido editorial: no conviene guardarlos en wp_postmeta.
AD-07 Comparador en el cliente + REST	La selección vive en localStorage (sin cuentas ni cookies de sesión); las especificaciones llegan por la REST API.

Si preguntan «¿por qué no una aplicación a medida en Laravel, Django o Node?»: «Porque el problema no es técnico. La plataforma ya publica 118 productos y el equipo sabe usarla. Reescribir costaría más, tomaría más tiempo y no resolvería el dato ni la trazabilidad, que son el problema real.»

10. Cómo explicar la trazabilidad

Usa siempre la misma cadena como ejemplo y dila de izquierda a derecha:

NB-06 (trazabilidad de consultas) → **RF-014** (registrar consulta) → **CU-09** (registrar consulta comercial) → **COMP-06** (consultas WhatsApp) → **CP-014** (registro previo a la redirección).

Luego explica para qué sirve: «si el cliente cambia RF-014, por ejemplo, porque quiere guardar también la ciudad, la matriz nos dice qué caso de uso, qué componente y qué prueba revisar. Eso es análisis de impacto».

11. Cómo explicar el cronograma

- 14 semanas, 7 iteraciones de 2 semanas.
- Cada hito cae al final de una fase: LCO en S2, LCA en S6, IOC en S12 y PR en S14.
- Las pruebas de integración empiezan en S8 y se solapan con la construcción: las pruebas son continuas.
- Esfuerzo: 560 horas-persona (5 personas $\times$ 14 semanas $\times$ 8 h). El presupuesto usa una tarifa hipotética de S/ 30 por hora: es un ejercicio académico, no un costo real.
- Distribución: Inicio 7 %, Elaboración 25 %, Construcción 54 %, Transición 14 %. Es similar a la distribución típica de RUP, con una Transición algo mayor por la capacitación y la aceptación.

12. Cómo defender el alcance

El ataque más común será «¿por qué no agregaron carrito y pagos?» o «esto es muy simple». Respuesta: «Porque el modelo de negocio de Black Hawk no vende en línea: deriva a distribuidores. Agregar checkout sería construir una función sin proceso de negocio detrás, y además competiría con sus propios distribuidores. Lo difícil del caso no es vender, es que el dato sea confiable y que la derivación sea medible. Por eso el alcance incluye la verificación de especificaciones, el registro de consultas y la auditoría».

Si dicen que es muy grande para un curso: «Por eso distinguimos lo que existe de lo que proponemos. No afirmamos haber implementado todo: entregamos el análisis, el diseño y la planificación completos, que es lo que pide RUP hasta el hito LCA, más el plan de construcción y transición».

13. Conclusión oral

(Unos 45 segundos. Es lo último que recordará el docente.)

«Para cerrar: RUP nos obligó a hacernos las preguntas correctas antes de programar. Descubrimos que el problema de Black Hawk no es tener una web, sino que el dato del producto sea confiable y que la consulta que llega por WhatsApp sea medible. Con 22 casos de uso, una arquitectura que extiende lo que ya existe y una matriz de trazabilidad que une todos los entregables, dejamos un sistema listo para construirse por incrementos. Y fuimos honestos: lo que proponemos está diseñado y especificado, no implementado. Muchas gracias.»

14. Preguntas del profesor y respuestas

Respuesta breve: lo que dices primero, en 10 a 15 segundos. Respuesta ampliada: si el docente repregunta o si la pregunta es clave (marcadas con ★).

P1. ★ ¿Por qué eligieron RUP?

Respuesta breve: Porque el curso exige artefactos formales de análisis y diseño, y porque el riesgo del caso (qué dato se publica y cómo se mide la consulta) se reduce con una Elaboración centrada en la arquitectura antes de construir.

Respuesta ampliada: Comparamos con cascada y Scrum. Cascada detecta los problemas tarde, al integrar. Scrum es iterativo, pero con poco modelado formal y sin una fase dedicada a la arquitectura. RUP combina iteraciones con artefactos UML y hitos de decisión, y además se adapta: usamos 7 iteraciones y especificamos en detalle solo los 6 casos de uso significativos.

P2. ★ ¿Qué diferencia hay entre RUP y UML?

Respuesta breve: RUP es un proceso: dice qué hacer, quién y cuándo. UML es un lenguaje de modelado: dice cómo dibujarlo. RUP usa UML, pero UML se puede usar con cualquier proceso.

P3. ★ ¿Qué función cumple Rational Rose?

Respuesta breve: Es una herramienta CASE que implementa UML. Organiza el modelo en cuatro vistas (casos de uso, lógica, componentes y despliegue), documenta cada elemento y puede generar código esqueleto.

Respuesta ampliada: No entregamos un .mdl porque no podíamos verificar su compatibilidad sin la herramienta. Entregamos las fuentes PlantUML, SVG, PNG y una guía para reconstruir el modelo en Rose vista por vista (Anexo F de la monografía).

P4. ★ ¿Por qué RUP es iterativo?

Respuesta breve: Porque el sistema se construye en iteraciones que recorren varias disciplinas y entregan un incremento. En nuestro caso, 7 iteraciones; en E2 ya hay código (el prototipo) y en C1–C3 el sistema crece por partes.

Respuesta ampliada: La ventaja es atacar los riesgos temprano: el riesgo de que el registro retrase WhatsApp se probó en E2, no al final.

P5. ★ ¿Cuál es el problema que resuelve el sistema?

Respuesta breve: Que la información de productos y la derivación de compradores a distribuidores no están estructuradas ni son trazables.

Respuesta ampliada: Causas: especificaciones incompletas, ausencia de directorio y consultas que salen a WhatsApp sin registro. Efectos: el cliente no siempre encuentra datos fiables y la empresa no sabe qué productos generan interés.

P6. ¿Qué diferencia hay entre actor y usuario?

Respuesta breve: El usuario es una persona concreta; el actor es un rol. Una misma persona del área comercial puede actuar como Gestor del catálogo y como Administrador. Y un actor puede ser un sistema, como WhatsApp.

P7. ¿Por qué eligieron esos casos de uso?

Respuesta breve: Salen del proceso de negocio: descubrir (CU-01 a CU-03), evaluar (CU-04, CU-05), consultar (CU-07 a CU-09) y administrar (CU-11 a CU-22). Los 6 especificados en detalle son los que ejercitan la arquitectura y los riesgos principales.

P8. ★ ¿Qué representa el diagrama de clases?

Respuesta breve: La estructura estática: clases, atributos, operaciones y relaciones con sus multiplicidades. El de dominio fija el vocabulario; los de diseño agregan tipos, visibilidad, servicios y enumeraciones.

Respuesta ampliada: Ejemplo: Producto–EspecificacionTecnica es una composición, porque la especificación no existe sin el producto; ComparacionProducto tiene de 2 a 3 productos por la regla RN-04.

P9. ¿Qué diferencia hay entre análisis y diseño?

Respuesta breve: El análisis describe qué debe hacer el sistema, sin tecnología (clases de interfaz, control y entidad). El diseño decide cómo, con tecnología concreta (WordPress, REST, tablas, tipos de datos).

P10. ★ ¿Cómo se validan los requisitos?

Respuesta breve: Con tres técnicas: revisión con el área comercial al cierre de E1, recorrido de prototipos por caso de uso en E2 y verificación de trazabilidad (cada RF tiene un CU y al menos una prueba). Además, cada requisito tiene un criterio de aceptación verificable.

P11. ¿Cuándo termina cada fase?

Respuesta breve: Cuando se cumplen los criterios de su hito: LCO (visión y alcance aceptados, viabilidad), LCA (arquitectura probada, $\geq 80\%$ de los CU especificados), IOC (CU de prioridad alta implementados, 0 incidencias críticas) y PR (aceptación firmada).

P12. ★ ¿Qué ocurre si cambia un requisito?

Respuesta breve: Se registra como solicitud de cambio, se analiza el impacto con la matriz de trazabilidad (qué CU, componentes y pruebas afecta) y, si se aprueba, se planifica en la siguiente iteración. Git versiona el cambio.

Respuesta ampliada: Es la disciplina de gestión de configuración y cambios. RUP acepta el cambio, pero lo controla; por eso el alcance está firmado en el LCO.

P13. ★ ¿Cómo se integra WhatsApp?

Respuesta breve: Con enlaces de clic para chatear: wa.me/número?text=mensaje. El sistema arma el mensaje con la intención, el modelo y la URL, registra la consulta de forma asíncrona y abre WhatsApp.

Respuesta ampliada: No usamos la API de WhatsApp Business porque exige aprobación, plantillas y costo por conversación, y el volumen no lo justifica todavía. Consecuencia asumida: el sistema no lee la conversación; el seguimiento lo hace el gestor.

P14. ★ ¿Por qué Black Hawk usa un catálogo y no un checkout tradicional?

Respuesta breve: Porque su modelo comercial vende a través de distribuidores y del área comercial. La web orienta la compra, no la cobra. En el sitio oficial, /cart/ y /checkout/ redirigen a la home.

Respuesta ampliada: Un checkout necesitaría precios, stock, pagos y logística que la empresa no gestiona en la web, y competiría con sus distribuidores.

P15. ¿Cómo se protege la información?

Respuesta breve: HTTPS, roles de privilegio mínimo, segundo factor para el administrador, bloqueo tras intentos fallidos, nonces contra CSRF, consultas preparadas contra inyección SQL, auditoría y respaldos cifrados. Las consultas no guardan datos personales.

P16. ¿Qué entregables produce cada fase?

Respuesta breve: Inicio: visión, casos de uso del negocio, riesgos y caso de negocio. Elaboración: SRS, casos de uso, SAD, modelos y prototipo. Construcción: código, builds, informes de pruebas y manual técnico. Transición: acta de aceptación, manual de usuario y plan de despliegue.

P17. ¿Cómo se relacionan los diagramas con los requisitos?

Respuesta breve: Cada requisito tiene un caso de uso; los casos de uso se detallan en secuencias y actividades; las clases y el modelo de datos salen de los sustantivos de esos casos de uso. La matriz de trazabilidad lo documenta.

P18. ★ ¿Cómo se prueba el sistema?

Respuesta breve: Con 32 casos de prueba en cinco niveles: unitarias, de integración, funcionales, de sistema y de aceptación, cada uno ligado a un requisito. Por ejemplo, CP-007 verifica que el comparador rechace un cuarto producto.

Respuesta ampliada: Están diseñados, no ejecutados. Para ejecutarlos hay que implementar las ampliaciones en staging. Los criterios de salida a producción son objetivos: 100 % de las pruebas de prioridad alta aprobadas y 0 incidencias críticas.

P19. ★ ¿Qué partes son reales y cuáles son propuestas?

Respuesta breve: Real (verificado en la evidencia): catálogo, búsqueda, comparador de 3, «Cotizar» con el modelo, páginas de dónde comprar, soporte y mayoristas. Propuesto: registro y seguimiento de consultas, directorio, verificación de especificaciones, reportes, auditoría y seguridad reforzada.

Respuesta ampliada: Cada requisito tiene una etiqueta de estado: existente, nativo de la plataforma, parcial, pendiente o propuesto.

P20. ★ ¿Cómo se determina si el sistema cumple sus objetivos?

Respuesta breve: Con los criterios de aceptación de cada requisito y con indicadores medibles tras el despliegue: % de fichas con datos verificados, % de consultas con producto identificado, consultas por producto y % de consultas derivadas o cerradas en 7 días.

Respuesta ampliada: No medimos ventas porque la venta ocurre fuera del sistema; sería una métrica que no podemos calcular con honestidad.

P21. ¿Por qué ConsultaComercial tiene un diagrama de estados?

Respuesta breve: Porque lo que se puede hacer con ella depende de su estado: no se puede cerrar sin atender y se descarta sola a los 30 días.

P22. ¿La base de datos es un actor?

Respuesta breve: No. Es parte del sistema. Los actores son externos. En las secuencias aparece como participante, no como actor.

P23. ¿De dónde salen los datos del caso?

Respuesta breve: Del sitio oficial (consultado el 29-09-2026) y de la evidencia archivada del rediseño (23-09-2026): capturas, enlaces y sitemaps. No inventamos especificaciones: cuando un dato no está documentado, figura como pendiente de verificación.

P24. ¿Cuánto costaría?

Respuesta breve: Estimamos 560 horas-persona. Con una tarifa hipotética de S/ 30 por hora serían unos S/ 16,800. Es un ejercicio académico, no una cotización ni un costo real.

15. Lista de verificación antes de exponer

- El PowerPoint abre en el equipo del aula y las notas del orador se ven en la vista del presentador.
- Cada integrante sabe sus diapositivas y la transición hacia el siguiente.
- Todos saben decir de memoria: 4 fases, 4 hitos, 9 disciplinas, UML frente a Rose.
- Se completaron los campos editables de la portada (integrantes, docente, institución).
- Se ensayó con cronómetro al menos una vez la versión que se va a usar (completa o corta).
- Se tiene a mano la monografía por si el docente pide un anexo (requisitos, casos de prueba, diccionario de datos).